

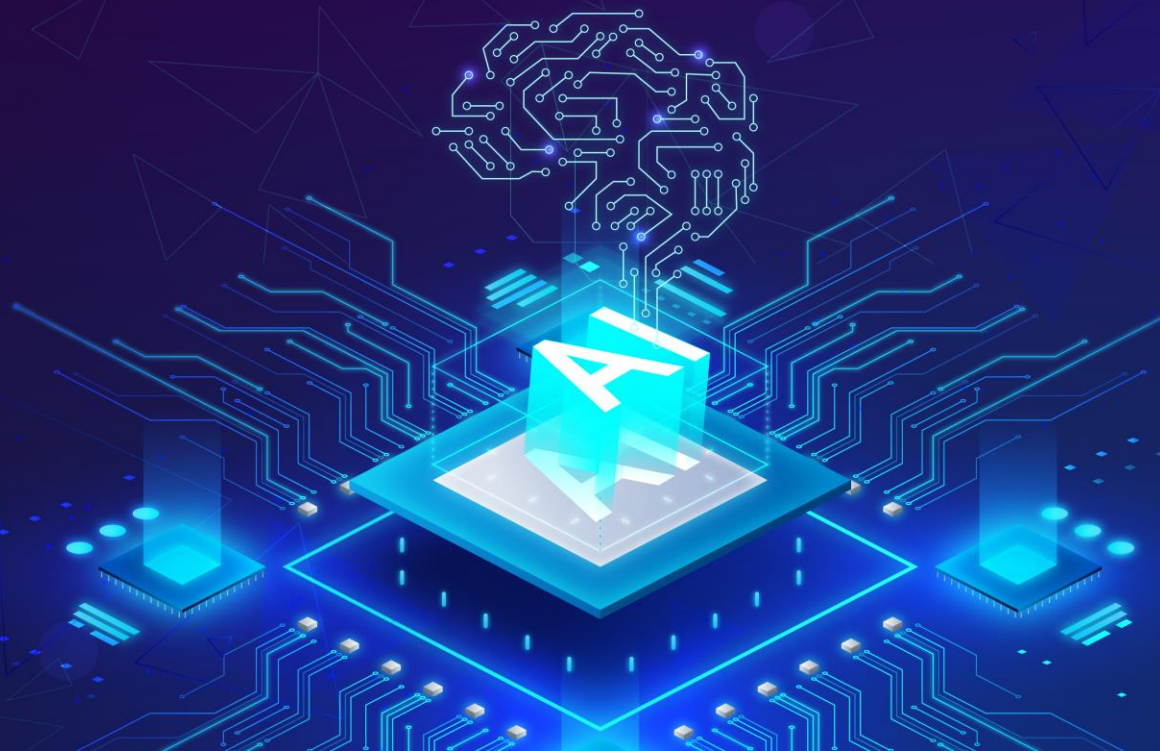


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chuyển đổi các biểu thức logic



1. Suy diễn logic và Tìm kiếm
2. Chuyển đổi các biểu thức logic
3. Dạng chuẩn Horn

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được mối liên hệ giữa bài toán suy diễn logic và bài toán tìm kiếm
2. Nắm được cách chuyển đổi các biểu thức logic mệnh đề thành biểu thức tương đương
3. Nắm được quy luật biểu diễn trong dạng chuẩn Horn và phương pháp chuyển đổi sang dạng chuẩn Horn

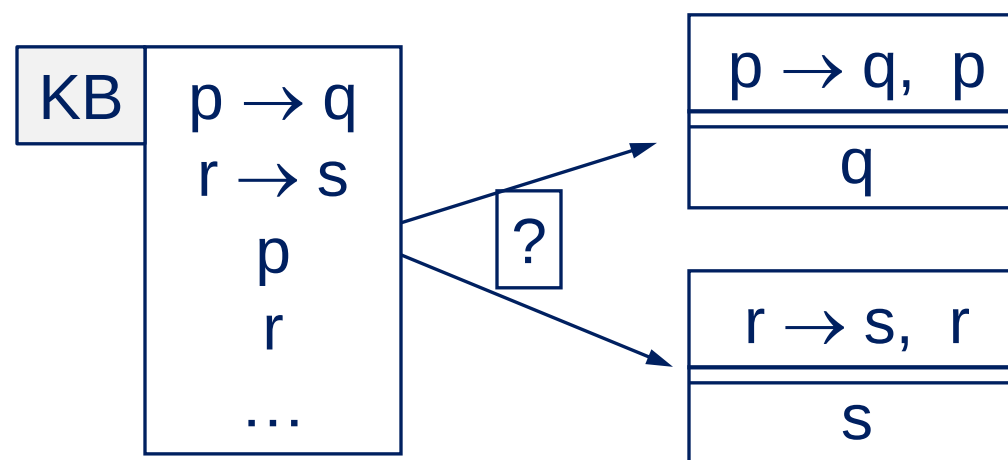
1. Suy diễn logic và Tìm kiếm

2. Chuyển đổi các biểu thức logic

3. Dạng chuẩn Horn

1. SUY DIỄN LOGIC VÀ TÌM KIẾM

- Để chứng minh định lý α là đúng đối với tập giả thiết KB, cần áp dụng một chuỗi các luật suy diễn đúng đắn
- **Vấn đề:** Ở mỗi bước suy diễn, có nhiều luật có thể áp dụng được
 - Chọn luật nào để áp dụng tiếp theo?
- Đây là vấn đề của bài toán tìm kiếm (search)



Hình 1: Các khả năng lựa chọn luật áp dụng trong KB

1. Suy diễn logic và Tìm kiếm

2. Chuyển đổi các biểu thức logic

3. Dạng chuẩn Horn

2. CHUYỂN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC LOGIC

- Trong logic mệnh đề
 - Một biểu thức có thể bao gồm nhiều liên kết: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
 - Một biểu thức có thể bao gồm nhiều biểu thức con khác
- Chúng ta có cần sử dụng tất cả các liên kết logic để biểu diễn một biểu thức phức tạp?
 - Không.
 - Chúng ta có thể viết lại (chuyển đổi) một biểu thức logic mệnh đề thành một biểu thức tương đương **chỉ chứa các liên kết $\neg, \wedge, \vee$**

2. CHUYỂN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC LOGIC

- Các biểu thức trong logic mệnh đề có thể được chuyển đổi về một trong các dạng chuẩn (Normal forms)
 - Giúp đơn giản hóa quá trình suy diễn
- **Dạng chuẩn kết hợp** (Conjunctive normal form – CNF)
 - Là kết hợp (liên kết VÀ) của các mệnh đề (clauses)
 - Mỗi mệnh đề (clause) là một liên kết HOẶC của các ký hiệu mệnh đề đơn
 - Ví dụ: $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r \vee s)$
- **Dạng chuẩn tuyển** (Disjunctive normal form – DNF)
 - Là liên kết HOẶC của các mệnh đề (clauses)
 - Mỗi mệnh đề (clause) là một liên kết VÀ của các ký hiệu mệnh đề đơn
 - Ví dụ: $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (r \wedge \neg s)$

2. CHUYỂN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC LOGIC



Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF: $\neg(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow p)$

1. Loại bỏ các liên kết $\rightarrow, \leftrightarrow$

$$\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg r \vee p)$$

2. Sử dụng các phép biến đổi tương đương (vd: luật De Morgan và phép phủ định 2 lần)

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg r \vee p)$$

3. Sử dụng các luật kết hợp (associative rules) và phân bố (distributive rules)

$$(p \vee \neg r \vee p) \wedge (\neg q \vee \neg r \vee p)$$

$$(p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r \vee p)$$

2. CHUYỂN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC LOGIC

$$B_{1,1} \leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

1. Loại bỏ phép $\leftrightarrow$, thay $\alpha \leftrightarrow \beta$ bằng $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$.

$$(B_{1,1} \rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \rightarrow B_{1,1})$$

2. Loại bỏ phép $\rightarrow$, thay $\alpha \rightarrow \beta$ bằng $\neg \alpha \vee \beta$.

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

3. Đưa $\neg$ vào trong sử dụng luật de Morgan và phủ định kép:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge ((\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

4. Áp dụng luật phân phối đối với phép $\wedge$:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1})$$

1. Suy diễn logic và Tìm kiếm
2. Chuyển đổi các biểu thức logic

3. Dạng chuẩn Horn

3. DẠNG CHUẨN HORN



- Một biểu thức logic ở dạng chuẩn Horn nếu:
 - Biểu thức đó là một liên kết VÀ của các mệnh đề
 - Mỗi mệnh đề là một liên kết HOẶC của các ký hiệu (literals), và có **tối đa là 1 ký hiệu khẳng định** (positive literal)
 - Ví dụ: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee s)$
- Không phải mọi biểu thức logic mệnh đề đều có thể được chuyển về dạng chuẩn Horn!

3. DẠNG CHUẨN HORN



- Biểu diễn tập giả thiết KB ở dạng chuẩn Horn
 - **Các luật (Rules)**
 - $(\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n \vee q)$
 - Tương đương với luật: $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q)$
 - **Các sự kiện (Facts)**
 - p, q
 - **Các ràng buộc toàn vẹn (Integrity constraints)**
 - $(\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n)$
 - Tương đương với luật: $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow \text{sai})$

1. Bài học đã trình bày mối liên hệ giữa bài toán **suy diễn logic** và bài toán **tìm kiếm**.
2. Bài học đã cung cấp cho người học cách **chuyển đổi các biểu thức logic mệnh đề thành biểu thức tương đương**.
3. Bài học đã giới thiệu quy luật biểu diễn trong **dạng chuẩn Horn** và phương pháp chuyển đổi sang dạng chuẩn Horn.
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

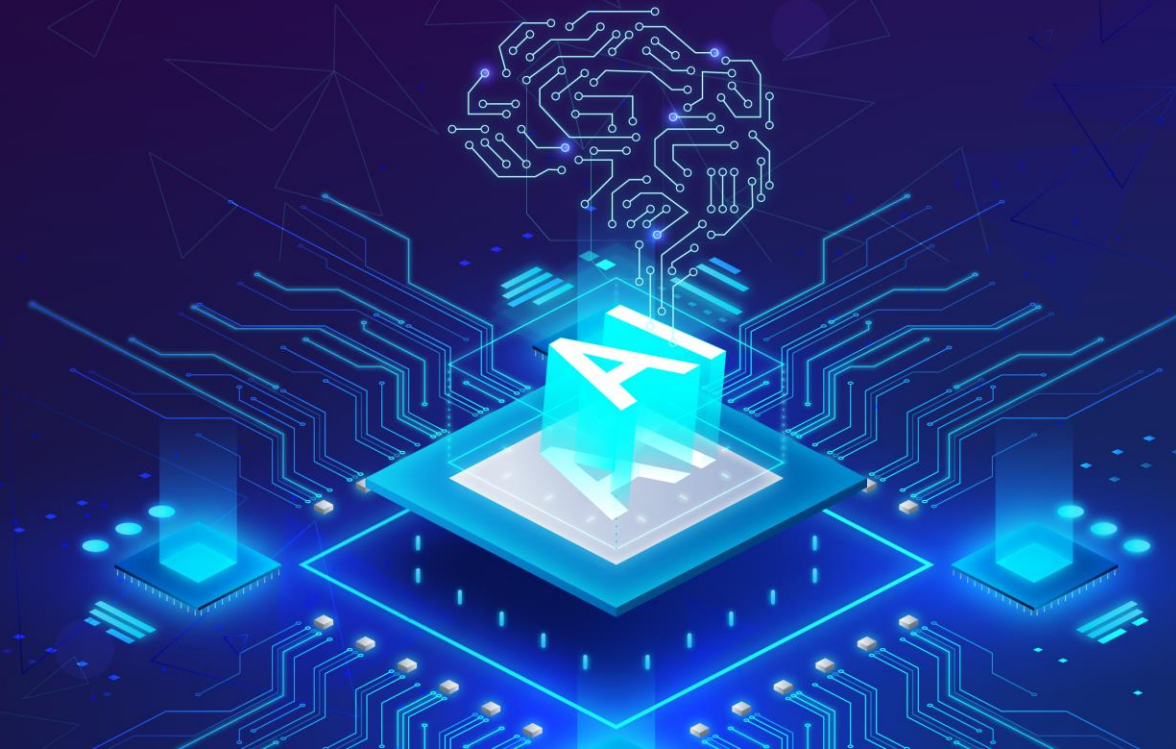
Chuyển đổi các biểu thức logic

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Bài toán chứng minh thỏa mãn

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.